Bewertungspaket zum Gesamttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN
Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamttest lösen** — vollständig, mit Rechenweg, ohne dieses Paket und ohne Taschenrechner.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handyfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen.** Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen.** Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Mathematik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamttest «Lineare Funktionen» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:
1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G8 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll. Gleichwertige Schreibweisen zählen voll: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, Bruch oder Dezimalzahl ($\frac{2}{3} \approx 0.67$, $-\frac{1}{2} = -0.5$), $y = \ldots$ oder $f(x) = \ldots$, umgestellte Terme ($6 - 3x$ statt $-3x + 6$) — ausser wo das Raster eine bestimmte Form verlangt. Drei Stufen: Zeilen mit **(A)** verlangen nur Ablesen, diese Punkte gibt es auch ohne Rechenweg. Zeilen mit **(E)** sind Ergebnispunkte: Das Ergebnis muss stimmen *und* aus einem erkennbaren Weg hervorgehen, ausser die Zeile sagt ausdrücklich etwas anderes. Alle übrigen Zeilen bewerten den Weg selbst.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Vorzeichen bei $b = y_1 - m\,x_1$»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 22) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen (Folgefehler). Gleichwertige Wege und Schreibweisen zählen voll (Bruch oder Dezimalzahl, Terme in anderer Reihenfolge). In der Spalte P: **(A)** = nur ablesen, zählt auch ohne Rechenweg · **(E)** = Ergebnispunkt, Ergebnis richtig *und* Weg erkennbar (ausser die Zeile sagt ausdrücklich etwas anderes) · ohne Zeichen = die Zeile bewertet den Weg. **(E) und Folgefehler:** Ein anerkannter Folgefehler verschiebt den Massstab — die (E)-Zeile verlangt dann das Ergebnis, das aus dem eigenen, zuvor bepunkteten Zwischenergebnis *richtig* folgt, nicht das der Musterlösung. Der ganze Test ist ohne Taschenrechner gestellt; Lineal und Bleistift sind erlaubt. «Typische Fehler» nennt, welche Zeile 0 Punkte gibt, und die Punkte, die bleiben. Steht dort ein Bereich («1–2 von 3 P»), hängt der zweite Punkt an der Bedingung dahinter. **Teilrichtige Zeilen:** Verlangt eine Zeile mehrere Angaben und stimmt nur ein Teil, gibt die Zeile 0 Punkte — ausser die Zeile nennt ausdrücklich eine Aufteilung.

G1 $f(x) = 0.5x - 2$ zeichnen — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Zwei Punkte bestimmt	1	z. B. $(0 \mid -2)$ und $(2 \mid -1)$ — oder $b = -2$ und von dort 2 nach rechts, 1 hinauf. Eine Wertetabelle, markierte Gitterpunkte oder ein eingezeichnetes Steigungsdreieck zählen als Weg; eine Gerade *ohne* jede erkennbare Konstruktion nicht.
Gerade gezeichnet	1 (E)	Gerade durch beide Punkte, über das ganze Fenster gezogen. Toleranz: an beiden Rändern höchstens eine halbe Kästchenbreite daneben. Liegt die Gerade richtig, zählt die Zeile auch ohne notierte Punkte.
Nullstelle	1 (E)	$0 = 0.5x - 2 \Rightarrow x_0 = 4$; am eigenen Graphen abgelesen zählt ebenso

Typische Fehler: Gerade fällt statt steigt ($m = -0.5$): Gerade 0; die dazu folgerichtige Nullstelle -4 zählt $\rightarrow$ 2 von 3 P. $x_0 = -4$ (Vorzeichen beim Auflösen): Nullstelle 0 $\rightarrow$ 2 von 3 P. Nur eine Wertetabelle, keine Gerade gezogen: Gerade 0 $\rightarrow$ 2 von 3 P.

G2 Graph $\rightarrow$ Gleichung — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
b abgelesen	1 (A)	$b = -2$, denn die Gerade schneidet die y-Achse bei -2
m aus dem Steigungsdreieck	1	von $(0 \mid -2)$ nach $(3 \mid 0)$: 3 nach rechts, 2 hinauf, also $m = \frac{2}{3}$
Gleichung und $f(-3)$	1 (E)	$f(x) = \frac{2}{3}x - 2$; $f(-3) = \frac{2}{3} \cdot (-3) - 2 = -4$

Typische Fehler: $m = \frac{3}{2}$ (Bruch verkehrt): m-Zeile 0; $f(-3) = -6.5$ folgerichtig $\rightarrow$ 2 von 3 P. $m = -\frac{2}{3}$ (Richtung verwechselt): m-Zeile 0; $f(-3) = 0$ folgerichtig $\rightarrow$ 2 von 3 P. $b = 3$ (Nullstelle statt Achsenabschnitt): b-Zeile 0, Rest folgerichtig $\rightarrow$ 2 von 3 P. $f(-3)$ fehlt, obwohl die Gleichung stimmt: letzte Zeile 0 $\rightarrow$ 2 von 3 P. -4 am eigenen Graphen abgelesen statt gerechnet: zählt voll, der Punkt liegt auf einem Gitterpunkt.

G3 $f(x) = -3x + 6$ — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) b und Nullstelle	1	$b = 6$; $0 = -3x + 6 \Rightarrow x_0 = 2$ (beide nötig)
(b) Punktprobe mit Weg	1 (E)	$f(4) = -3 \cdot 4 + 6 = -6$: $P(4 \mid -6)$ liegt auf dem Graphen. Hier ist die Rechnung verlangt.
(c) Deutung von m	1	Die Gerade fällt: pro Schritt nach rechts geht es 3 hinunter.

Typische Fehler: $x_0 = -2$ (Vorzeichen) oder $x_0 = 6$ (b als Nullstelle): Zeile (a) 0 → 2 von 3 P. Nur «ja» ohne Rechnung bei (b): Zeile (b) 0 → 2 von 3 P. (c) ohne Aussage über die Richtung: Zeile (c) 0. «fällt, weil $m < 0$» zählt voll, auch ohne die Zahl 3.

G4 $g : y = -4x + 1$ — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Parallele	1 (E)	gleiche Steigung $m = -4$; P einsetzen: $-3 = -4 \cdot 2 + b \Rightarrow b = 5$, also $y = -4x + 5$
(b) Rechnung	1	$m_1 \cdot m_2 = -4 \cdot 0.25 = -1$
(b) Antwort	1 (E)	Ja, h steht senkrecht auf g.

Typische Fehler: $b = -11$ ($m\,x_1$ dazugezählt statt abgezogen): Zeile (a) 0 → 2 von 3 P. «Ja» ohne Rechnung: Rechnung 0 → 2 von 3 P. $-4 + 0.25 = -3.75$ gerechnet (addiert statt multipliziert): Rechnung 0; das folgerichtige «nein» zählt nicht, weil es auf der falschen Bedingung beruht → 1 von 3 P.

G5 Drei Fälle — 2 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Zuordnung	1	$y = 0.5x$ proportional ($b = 0$) · $y = -2$ konstant ($m = 0$) · $x = 4$ keine Funktion. Alle drei nötig.
Begründung	1	$x = 4$ ist eine senkrechte Gerade: zu dieser einen Stelle gehören unendlich viele y-Werte.

Typische Fehler: Zwei von drei richtig zugeordnet: Zuordnung 0; eine richtige Begründung zu $x = 4$ zählt weiter → 1 von 2 P. $y = -2$ und $x = 4$ vertauscht: Zuordnung 0; die Begründung bezieht sich dann auf $y = -2$ und zählt nicht → 0 von 2 P. Zuordnung richtig, Begründung fehlt: 1 von 2 P. «m ist nicht definiert, weil $\Delta x = 0$» zählt als Begründung voll.

G6 $A(-3 \mid 6)$, $B(2 \mid -4)$ — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Steigung	1	$m = \dfrac{-4 - 6}{2 - (-3)} = \dfrac{-10}{5} = -2$
b und Gleichung	1 (E)	$6 = -2 \cdot (-3) + b \Rightarrow b = 0$, also $f(x) = -2x$
Typ	1	$b = 0$: eine proportionale Funktion — die Gerade geht durch den Ursprung.

Typische Fehler: *Regel für alle Folgefehler dieser Aufgabe:* Die Typ-Zeile zählt, wenn die Typ-Aussage zum selbst gefundenen b passt. $m = 2$ (Reihenfolge im Bruch vertauscht): Steigung 0; $b = 12$, $f(x) = 2x + 12$ und «nicht proportional» sind folgerichtig → 2 von 3 P. $m = -10$ (Δy ohne Teilen): Steigung 0; $b = -24$ und «nicht proportional» folgerichtig → 2 von 3 P. $b = 12$ ($m\,x_1$ dazugezählt statt abgezogen): b-Zeile 0; «nicht proportional» passt zu $b = 12$ → 2 von 3 P. Gleichung richtig, Typ fehlt oder nur «linear»: Typ 0 → 2 von 3 P.

G7 $m = -0.5$, $P(6 \mid 1)$ — 2 P

Teilschritt	P	Musterlösung
b bestimmt	1	$1 = -0.5 \cdot 6 + b \Rightarrow b = 1 + 3 = 4$
Gleichung	1 (E)	$f(x) = -0.5x + 4$ (gleichwertig $-\frac{1}{2}x + 4$)

Typische Fehler: $b = -2$ ($m\,x_1$ dazugezählt statt abgezogen): b-Zeile 0; $f(x) = -0.5x - 2$ folgerichtig → 1 von 2 P. Nur $b = 4$ ohne die Gleichung: Gleichung 0 → 1 von 2 P.

G8 **Kerze, 18 cm, 1.5 cm je Stunde** — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Funktionsgleichung	1	«pro Stunde» → $m = -1.5$ (sie wird kürzer), «zu Beginn 18 cm» → $b = 18$: $H(t) = -1.5t + 18$
Abgebrannt nach	1 (E)	$0 = -1.5t + 18 \Rightarrow t = 12$ Stunden
Definitionsmenge	1	$D = [0; 12]$: Das Modell liefert $H(0) = 18$ und $H(12) = 0$, beide Randzeitpunkte sind also sinnvoll. Wer $]0; 12[$ schreibt und begründet, dass er nur die Brenndauer meint, bekommt den Punkt ebenfalls — die Mengen sind verschieden, die Überlegung ist dieselbe.

Typische Fehler: $H(t) = 1.5t + 18$ (Vorzeichen): Gleichung 0; die Nullstelle $t = -12$ liegt vor dem Beginn, «abgebrannt nach» gibt es dafür nicht und zählt 0; eine folgerichtige Definitionsmenge $t \geq 0$ gibt den dritten Punkt → 1 von 3 P. $H(t) = 18t - 1.5$ (Zahlen vertauscht): Gleichung 0, $t = \frac{1}{12} \approx 0.08$ folgerichtig → 1–2 von 3 P, je nachdem ob die Definitionsmenge zum eigenen Ergebnis passt. $D = \mathbb{R}$ oder keine Angabe: Definitionsmenge 0 → 2 von 3 P. $0 < t < 12$ oder $t \geq 0$ mit Hinweis auf das Abbrennen zählt voll; ohne Begründung für die offenen Ränder zählt es ebenfalls, denn die Grenzen stimmen.

4 · Selbsteinschätzung

19 – 22 P	Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
15 – 18 P	Den schwächsten Teil nochmals: Simulation und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
10 – 14 P	Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
0 – 9 P	Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe → Kapitel: G1 → Kapitel 1 (zeichnen) und 2 (Nullstelle); G2 → Kapitel 1 und 2; G3 → Kapitel 1 und 2; G4 → Kapitel 3 (Lage) und 4 (aufstellen); G5 → Kapitel 3; G6 → Kapitel 2 (Steigungsquotient) und 4 (Gleichung aufstellen); G7, G8 → Kapitel 4

Nach Fehlerart: Ein Fehler im Steigungsquotienten (G2, G6) verweist auf Kapitel 2, ein Fehler in $b = y_1 - m\,x_1$ (G4, G6, G7, G8) auf Kapitel 4, eine fehlende oder falsche Zeichnung (G1) auf Kapitel 1, eine falsche Lagebeziehung (G4, G5) auf Kapitel 3.